

Display de 7 Segmentos

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



Sumário

- 1 Display de 7 segmentos
 - Motivação
 - Sobre o display de 7 segmentos
 - Conexão do display ao Arduino
 - Atividade

Motivação

Quantas vezes você viu um filme em que alguém precisa desativar uma bomba? O herói observa a tela conforme o tempo passa, cada segundo mais precioso do que o anterior. Bem, se você notar, todas aquelas bombas nos filmes geralmente têm telas de sete segmentos.

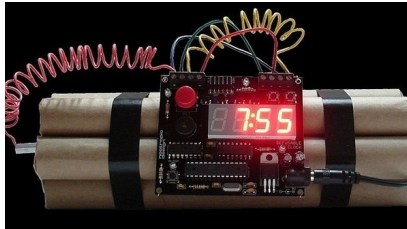


Figura 1: Uso do display de 7 segmentos em uma bomba cinematográfica.

Display de 7 segmentos

O Display de 7 segmentos é um componente que possui 8 LEDs, nomeadas com os labels: a, b, c, d, e, f, g, DP, conforme mostrado na imagem abaixo 4.

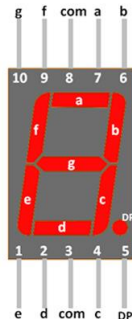


Figura 2: Esquema de pinagem do display de 7 segmentos.

Funcionamento do display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos funciona, por exemplo, para exibir o dígito numérico 4, precisaremos acender quatro dos segmentos de LED correspondentes a b, c, f e g. Assim, os vários dígitos de '0 a 9' e caracteres de 'A a F' podem ser exibidos usando um display de 7 segmentos, conforme mostrado na figura 3 abaixo:

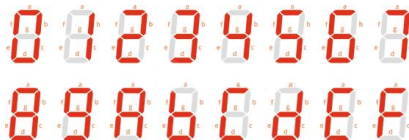


Figura 3: Construção de números e letras com o display de 7 segmentos.

Mais informações sobre o display

Esses LEDs de 7 segmentos e o ponto decimal possuem pinos externos que estão conectados a cada LED além disso, também possui dois pinos comuns. Portanto, para fazer um LED de um determinado segmento brilhar, basta ligar o pino comum junto com o pino do segmento.

Desta forma, podemos alimentar mais de um segmento por vez para representar algum número de 0 à 9 e também letras como mostrado na ilustração abaixo. Também temos a opção de mostrar um ponto decimal usando o pino DP.

Tipos de display de 7 segmentos

- **Cátodo comum (CC)** - O display de cátodo comum, polo negativo, pode ser chamado também de display CC. Neste tipo, o pino comum no display de 7 segmentos é conectado a todos os oito pinos negativos dos LEDs.
- **Ânodo comum (AC)** - A exibição comum do ânodo é comumente chamada de exibição AC. Neste tipo, o pino comum no display de 7 segmentos é conectado a todos os oito pinos positivos dos LEDs. Portanto, para fazer esse tipo de display funcionar, devemos conectar o pino no Vcc (+ 5V) e aterrar o pino do segmento necessário para ligá-lo.

Ligação CC e AC

Ilustração das ligações do CC e AC, respectivamente:

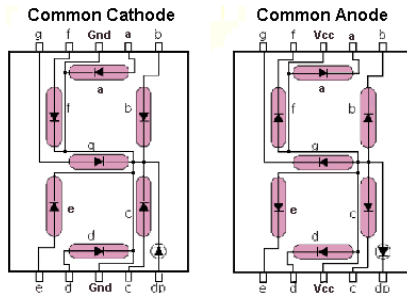


Figura 4: Ligação CC e AC.

Conectando ao arduino

Para começar, vamos conectar um dos pinos 3 ou 8 comuns ao pino 5V no Arduino (se você estiver usando um display de ânodo comum de 7 segmentos) ou ao pino GND no Arduino (se estiver usando um display de cátodo comum de 7 segmentos).

Os 4 pinos restantes na posição superior são conectados ao pino digital 2 ao pino digital 5. Os outros 4 pinos na posição inferior com ponto decimal são conectados ao pino digital 6 a 9.

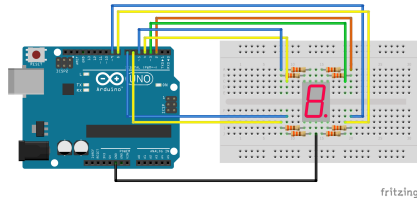


Figura 5: Ligação do display CC.

Montagem e programação no tinkercad

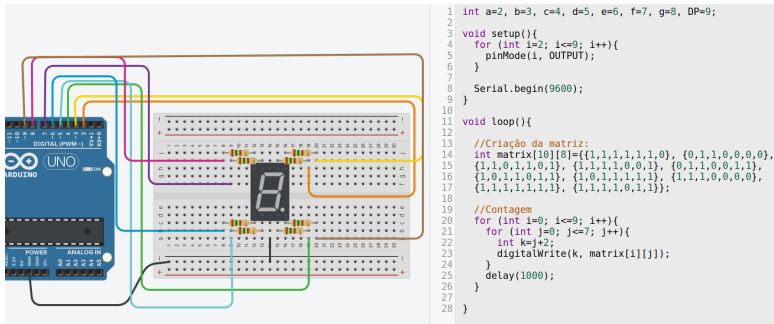


Figura 6: Montagem e programação no tinkercad

Desafio de Aplicação

- Faça a expansão do código para mostrar também as letras: A, b, C, d, E, F.